



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

Computational Intelligence

Prof. Dr.-Ing. Sabine Schumann

Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft

Soft Computing

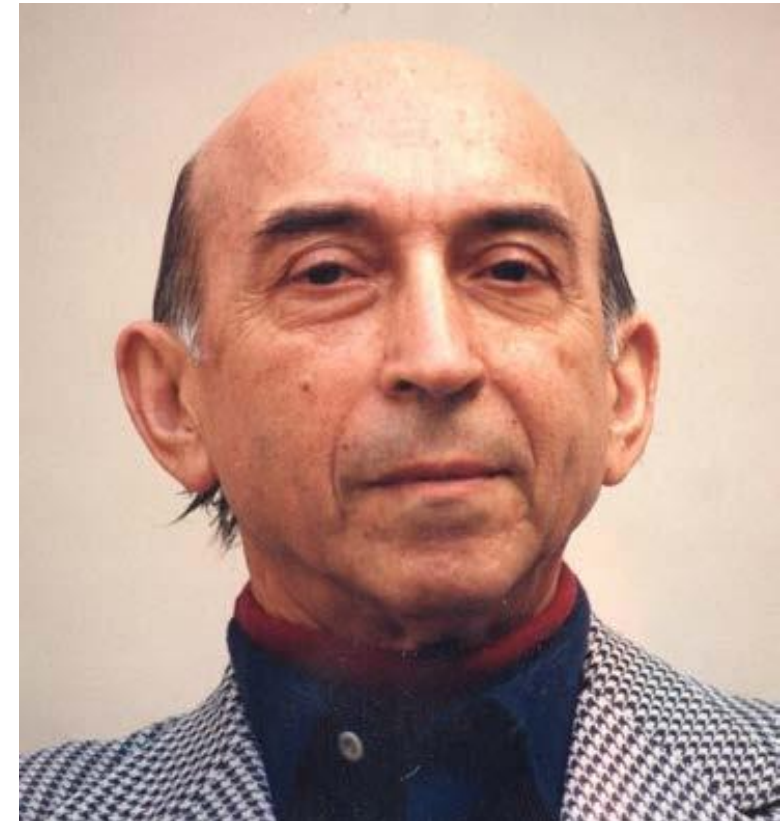
Unscharfes Wissen

Was erwartet Dich in diesem Kapitel?

unscharfes Wissen

Fuzzy

→ unscharfe Constraints



Lotfi Zadeh
(1921-2017)

Bildquelle: https://senate.universityofcalifornia.edu/_files/images/in-memoriam/lotfi-a-zadeh.jpg

Fuzzy ...

- Fuzzy ...
englisch für verwischt, verschwommen, unbestimmt.

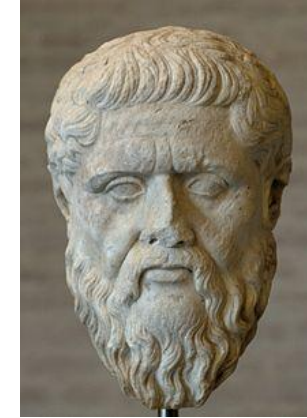
Fuzzy Logik:

- Modellierung von Unsicherheiten und Unschärfe.
- Verallgemeinerung der zweiwertigen BOOLEschen Logik.
- Basiert auf
 - Fuzzy-Mengen (fuzzy sets),
 - Zugehörigkeitsfunktionen (fuzzy functions) und
 - logische Operationen.
- Weiterhin:
Methoden zur Fuzzyfizierung bzw. Defuzzyfizierung.

Historie (1)

Die Wurzeln reichen zurück in die griechische Philosophie. **Platon** stellte Überlegungen dazu an, dass zwischen den Begriffen *wahr* und *falsch* ein dritter liegen müsse, während sein Zeitgenosse **Aristoteles** darauf beharrte, dass eine Aussage wahr oder falsch sei, damit die Präzision der Mathematik gegeben sei.

(Das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten ... bestimmte die Entwicklung mathematischer und logischer Systeme in den nächsten zwei Jahrtausenden ...)



Platon (427 – 347 v. Chr.)



Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)

Bildquellen:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Head_Platon_Glyptothek_Munich_548.jpg/440px-Head_Platon_Glyptothek_Munich_548.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg/440px-Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg

Historie (2)

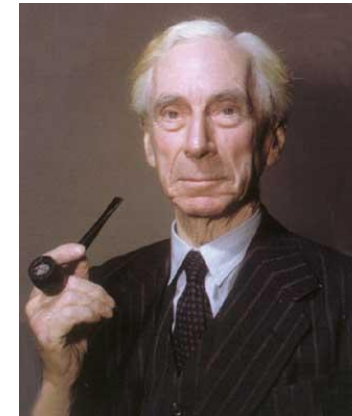
Moderne Philosophen wie Georg **Hegel** und Bertrand **Russel** nahmen Platons Vermutung wieder auf.

Russel:

„The law of the excluded middle is true, when precise symbols are employed, but it is not true, when symbols are vague, as, in fact, all symbols are.“



Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831)



Bertrand Russell
(1872-1970)

Bildquellen:

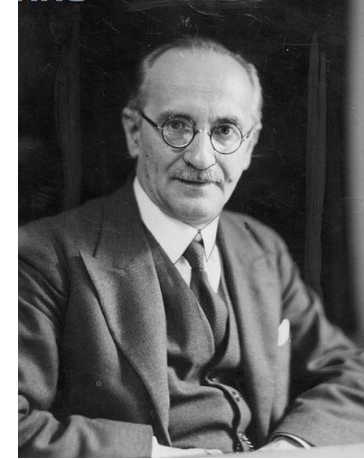
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/1831_Schlesinger_Philosoph_Georg_Friedrich_Wilhelm_Hegel_anagoria.JPG/440px-1831_Schlesinger_Philosoph_Georg_Friedrich_Wilhelm_Hegel_anagoria.JPG

http://atheistfoundation.org.au/assets/Bertrand_Russell.jpg

Historie (3)

Jan Łukasiewicz

- systematische Alternative zur zweiwertigen Logik
- „wahr (1)“, „possible (1/2)“, „falsch(0)“
- später vier und fünfwertige Logik
- schließlich unendlichwertige Logik „alle Zahlen im Intervall $[0,1]$ “



Jan Łukasiewicz
(1878-1956)

Bildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Jan_%C5%81ukasiewicz.jpg/440px-Jan_%C5%81ukasiewicz.jpg

Historie (4)

Max Black

- Verfahren zur numerischen Darstellung von Unschärfe von Symbolen (in Anlehnung an Russel)
- Definition der Ungenauigkeit oder Vagheit eines Symbols unter Zuhilfenahme des Komplements: es gibt mindestens ein Element, das weder vollständig zum Symbol noch vollständig zum Komplement gehört
- Menge der Elemente, die nicht eindeutig zugeordnet werden können:
„**frings**“ = Fransen



Max Black
(1909-1988)

Bildquelle:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ad/Max_Black_philosopher.jpg

Historie (5)

Lotfali Asker Zadeh

- Lotfi A. Zadeh gilt als Begründer der **Fuzzy-Mengen** und **Fuzzy Logik**.
- lehrte ab 1959 an der Universität von Kalifornien (Berkeley)
- stellte 1965 erstmals in einem Artikel das Konzept der Fuzzy Logik vor („Fuzzy-Sets“).
- verbindet darin Blacks Idee der „frings“ mit Łukasiewiczs unendlichwertiger Logik



Lotfi Zadeh
(1921-2017)

Theorie der unscharfen Mengen wurde durch die Beobachtung von Lotfi Zadeh ausgelöst, dass Menschen anscheinend in Kategorien denken und kommunizieren, die sich von den in Mengenlehre und Logik verwendeten (dualen) Strukturen unterscheiden.

Dies war zwar schon früher erkannt worden, aber Zadeh war der erste, den diese Beobachtung zur Formulierung einer neuen Theorie veranlasste.

Bildquelle: http://www.computervisiononline.com/sites/default/files/Lotfi_A_Zadeh.jpg

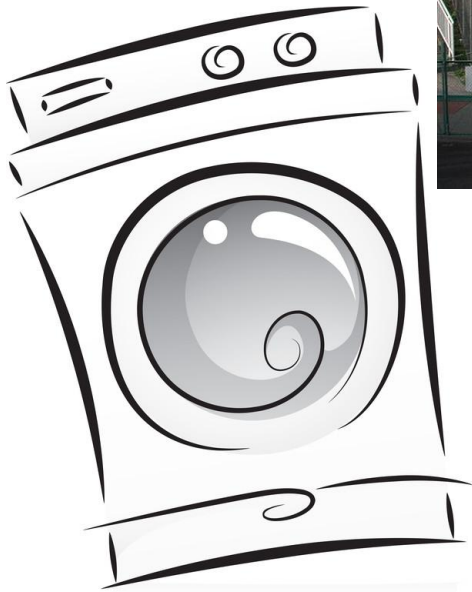
Abgrenzung

- Die Fuzzy Logik ist keine mehrwertige Logik, auch wenn sie im engeren Sinne als solche gedeutet werden kann (statt nur Wahrheitswerte von 0 und 1 nun reelle Zahlen im Intervall $[0,1]$).
- Zadeh ging jedoch nicht vom Begriff der Logik aus, sondern betrachtete Fuzzy-Mengen.
Er wollte die Zugehörigkeit von Objekten zu Mengen graduell über numerische Werte zwischen 0 und 1 angeben.
Er schuf damit eine Formalisierung von unbestimmten Begriffsumfängen (z.Bsp. Begriff “groß”).
- Erst sein Doktorand Joseph Goguen erwähnte erstmals “Logik der Unschärfe”.



Joseph Goguen
(1941 – 2006)

Bildquelle: <http://cseweb.ucsd.edu/~goguen/>



Bildquellen: <https://www.hausjournal.net/wp-content/uploads/Unwucht-Waschmaschine.jpg>

https://de.wikipedia.org/wiki/U-Bahn_Sendai#/media/File:Sendai_subway_1014_20081021.jpg

<https://maehroboter-testberichte.de/wp-content/uploads/2017/11/proscenic-790t-wifi-staubsauger-roboter-kaufen.jpg>

Historie (6)



Vor allem in den USA galt Fuzzy Logic als eine rein akademische Kuriosität - bis die Japaner sie entdeckten.
<https://www.computerwoche.de/a/viele-japanische-unternehmen-arbeiten-mit-der-neuen-technik-was-bringt-fuzzy-logic-fuer-den-einsatz-in-der-praxis,1136323>, vom 02.10.1992

- 80-er Jahre
- Die Idee wurde erst in den 80er Jahren von japanischen Wissenschaftlern aufgegriffen, als man die Bedeutung der Idee für die Regelung von Systemen erkannte. Es kam zur sogenannten *Fuzzy-Welle*. 1990 wird in Japan auch das **Fuzzy-Logik-Jahr** genannt.
- erste fuzzy-geregelte Waschmaschinen, Staubsauger
→ höherer Bedienkomfort, Aufsehen als „denkende“ Konsumgüter
- erster Fuzzy-Regler in großtechnischer Anwendung
→ Vermutung als neues Universalwerkzeug der Regelungstechnik
- Skepsis in Europa, besonders in Deutschland
→ Qualitätsverbesserung bei Fuzzy-Einsatz oft durch zusätzliche Sensorik erreicht

Historie (7)

- 90-er Jahre
- In Europa begann die Entwicklung erst in den 90ern.
- Fuzzy-Logik und Fuzzy-Control von Hochschulen aufgegriffen
 - Fuzzy-Technologie keine vorübergehende Mode, sondern Revolution, die mit Denkgewohnheiten bricht und praktisch vorzeigbare Vorteile bringt
 - neuer Zweig der Regelungstechnik ist entstanden
 - Querschnittswissenschaft, die auch in nichttechnischen Bereichen Vorteile verspricht

Ziele

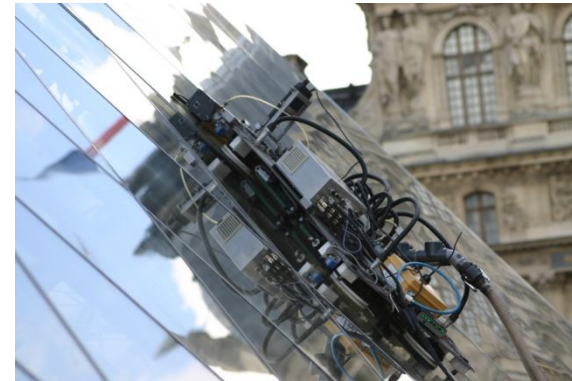
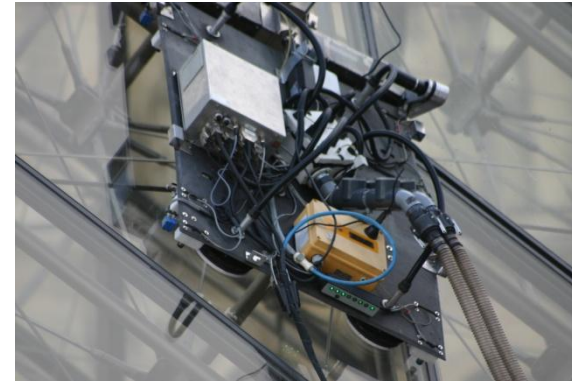
- die man sich durch Fuzzy verspricht:
- Modellverbesserung (Relaxierung),
- Komplexitätsreduktion,
- Modellierung von Unsicherheit,
- bedeutungserhaltendes Schließen,
- ...

wichtige Anwendungen – methodische Sicht

- Mathematik,
 - Ökonomie,
 - Psychologie,
 - ...
-
- Netzwerkplantechnik,
 - Optimierung,
 - Clustern,
 - mehrkriterielle Analyse,
 - Datenanalyse,
 - ...
-
- Unscharfe Datenbanken,
 - Fuzzy-Programmiersprachen,
 - ...
-
- Fuzzy Control,
 - Unscharfe Datenanalyse,
 - Fuzzy-Expertensysteme,
 - ...

Anwendungsgebiete

- Wirtschaftswissenschaften
- Entscheidungstheorie
- Finanzdienstleistungen
- Mathematik
 - Topologie,
 - Algebra,
 - Graphen & Netze,
 - Optimierung, ...
- Naturwissenschaften
 - Physik (Quantenmechanik, Strömungsdynamik),
 - Chemie (Wirkstrukturanalyse)
 - Medizin, Medizintechnik
 - Geologie, Ökologie, ...
- Ingenieurwissenschaften
 - Automatisierungstechnik,
 - Regelungs- und Steuerungstechnik,
 - Fahrzeugtechnik,
 - Qualitätssicherung (unscharfe Datenanalyse),
 - Unterhaltungselektronik,
 - ...



Fuzzy-Mengen (1)

- Karl ist 190cm groß
präzises Wissen
- Karl ist zwischen 185 und 195cm groß
ist bereits unpräzise, aber die Bereichsgrenzen sind scharf angegeben.
- Karl ist groß
vages Wissen (*fuzzy knowledge*),
man kann evtl. einige Werte ausschließen,
wie 150cm, was ist aber mit 1,90m? Möglich ...

Fuzzy-Mengen (2)

Gegeben sei eine **linguistische Variable** X ,
dann sei definiert eine **Zugehörigkeitsfunktion** (*membership function*) über dem vagen Begriff F (**linguistischer Term**) μ_F als
($x \in X$): $\mu_F: X \rightarrow [0,1]$ mit

- $\mu_F(x) = 1$ als $x \in F$ „stimmt“
- $\mu_F(x) = 0$ als $x \in F$ „stimmt nicht“
- $0 < \mu_F(x) < 1$ als $x \in F$ „stimmt mit Grad $\mu_F(x)$ “



Operation wie bei „scharfen“ Mengen sind möglich, bspw. Durchschnitt, Vereinigung etc.

linguistischer Term = Fuzzymenge

Fuzzy-Mengen – Beispiel (1)

Linguistische Variable: Körpergröße

Linguistischer Term: groß

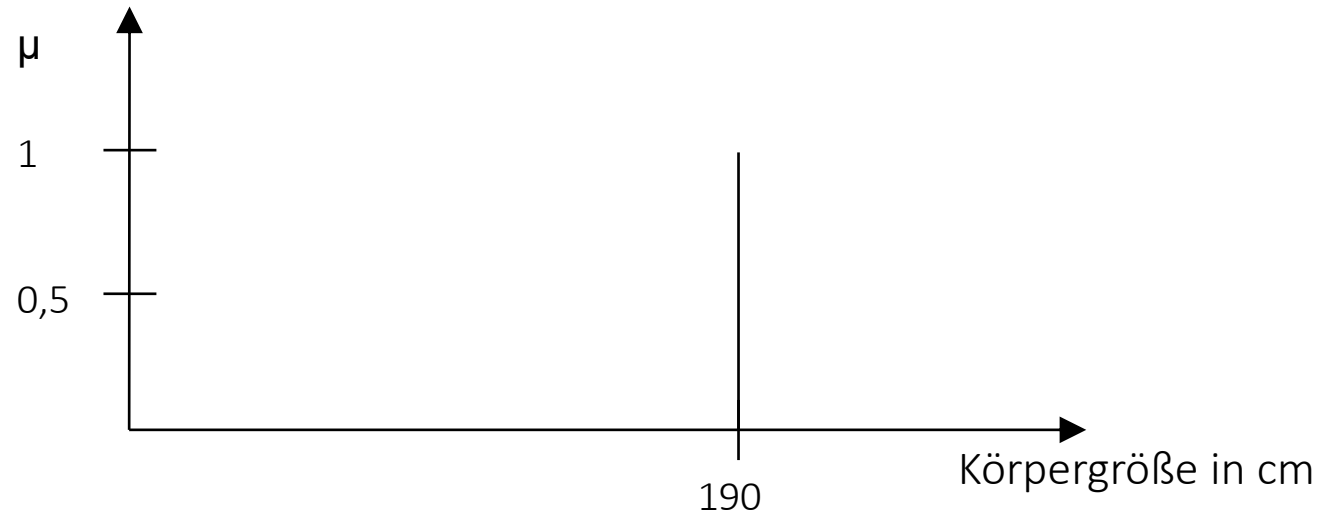
- Festlegung des Wertebereiches für Körpergröße bspw.
 $X = \{0, 1, \dots, 280\}$
- Bestimmen der Zugehörigkeitsfunktion $\mu_{\text{groß}}$ mit $\mu_{\text{groß}}: X \rightarrow [0, 1]$

$\mu_{\text{groß}}(x)$ mit $x \in X$ gibt die Zugehörigkeit des Wertes zum Begriff „groß“ an

- $\mu_{\text{groß}}(x) = 0$ x gehört definitiv nicht dazu
- $\mu_{\text{groß}}(x) = 1$ x gehört definitiv dazu
- $0 < \mu_{\text{groß}}(x) < 1$ und $\mu_{\text{groß}}(x) = r$ x gehört dazu mit Grad r

Fuzzy-Mengen – Beispiel (2.1)

Der präzise Begriff B „Karl ist 190cm groß“ (charakteristische Funktion)

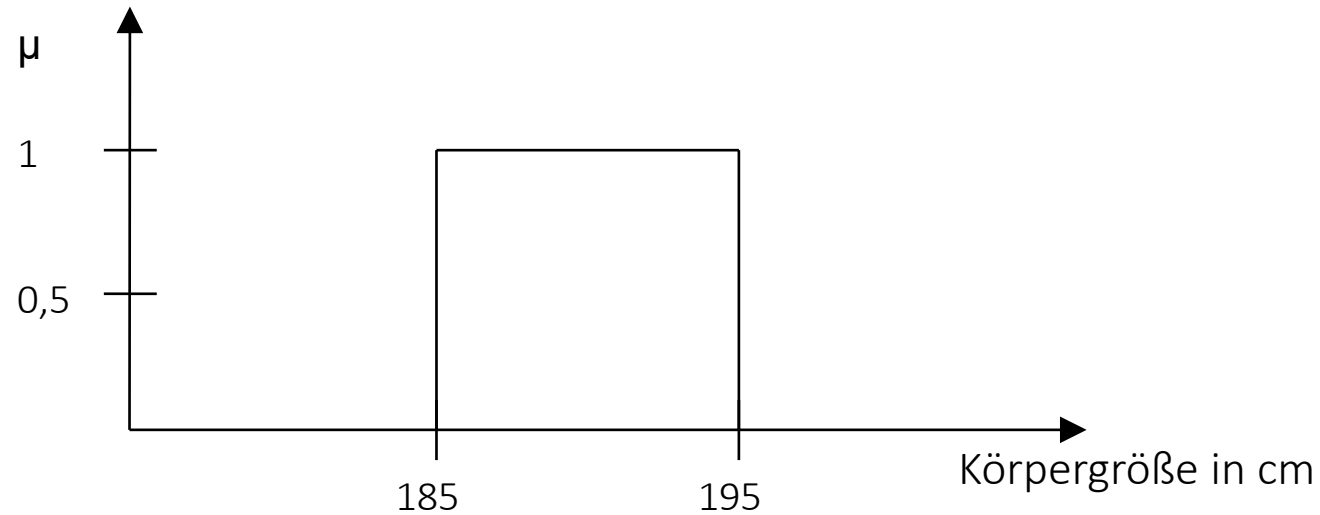


- der präzise Begriff B=„Karl ist 190cm groß“:

$$\mu_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x = 190 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Fuzzy-Mengen – Beispiel (2.2)

Der unpräzise Begriff B „Karl ist zwischen 185 und 195cm groß“ (charakteristische Funktion)

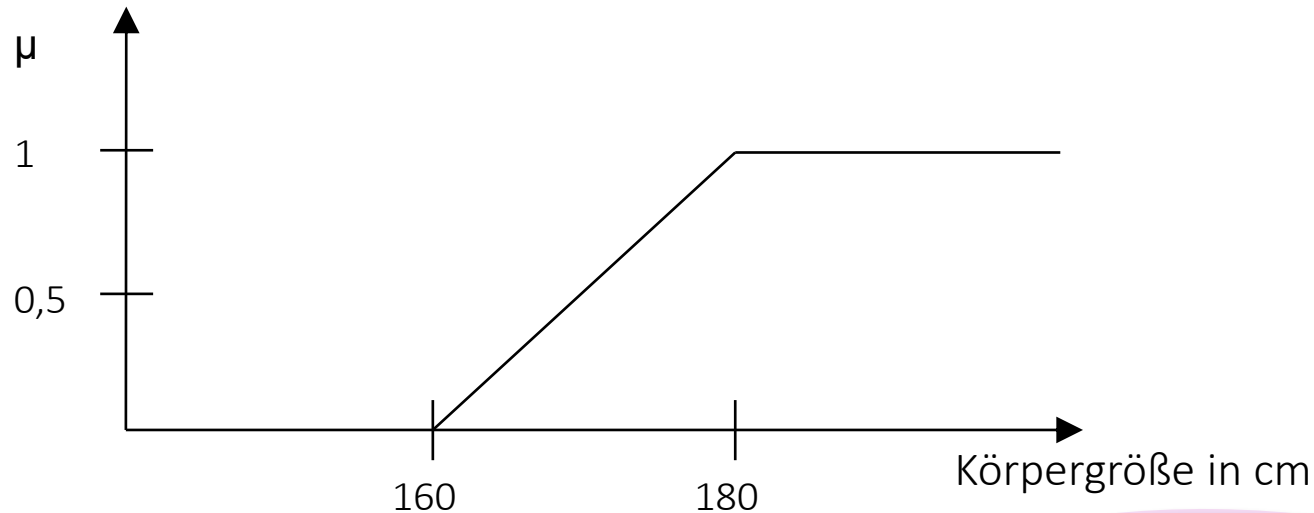


- der unpräzise Begriff B=„Karl ist zwischen 185 und 195cm groß“:

$$\mu_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } 185 \leq x \leq 195 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Fuzzy-Mengen – Beispiel (2.3)

Der vage Begriff B „Karl ist groß“ (charakteristische Funktion der Fuzzy-Menge *groß*)



- der vage Begriff B=„Karl ist groß“:

$$\mu_B(x) = \begin{cases} 0 & \text{falls } x < 160 \\ 1 & \text{falls } 180 < x \\ \frac{x-160}{20} & \text{falls } 160 \leq x \leq 180 \end{cases}$$

150cm gehört
nicht zu *groß*

170cm gehört zum
Grad 0.5 zu *groß*

Fuzzy-Mengen – Darstellung

Fuzzy-Mengen werden durch Zugehörigkeitsfunktionen repräsentiert.
Die Art der Darstellung ist von der Grundmenge abhängig.

Es gibt 3 verschiedene Darstellungsmöglichkeiten für unscharfe Mengen:

- diskrete Darstellung,
- parametrisierte Darstellung,
- Alphaschnitte.

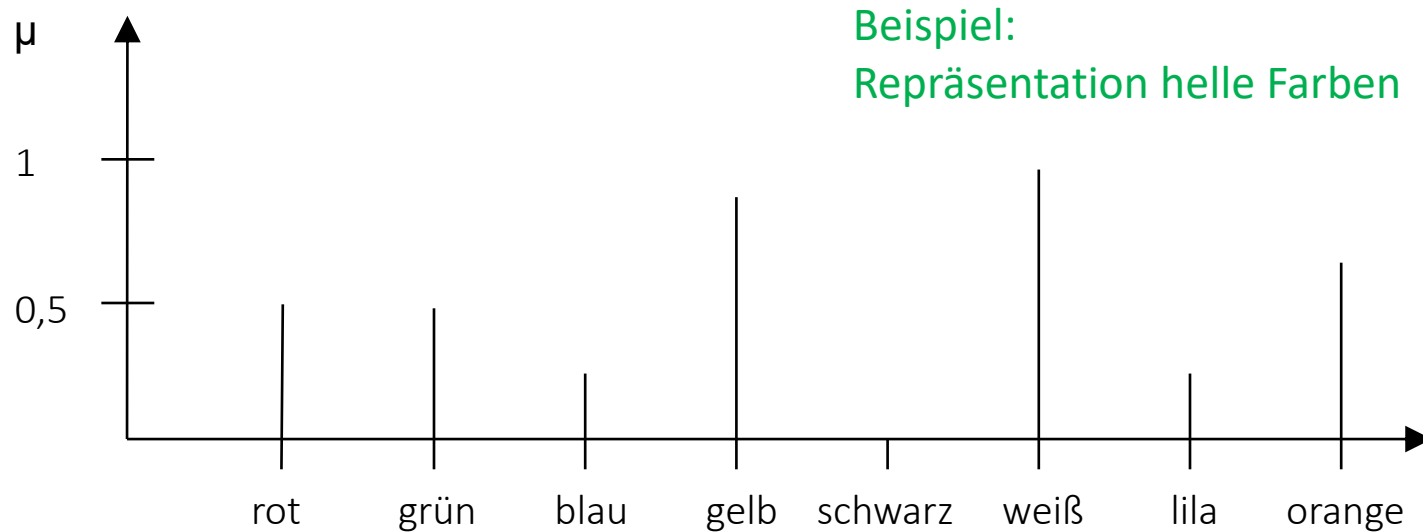
Fuzzy-Mengen – diskrete Darstellung

diskrete Darstellung:

der jeweilige x-Wert wird mit dem Zugehörigkeitswert abgelegt. Dazu darf die Grundmenge nur eine endliche Anzahl von Elementen enthalten.



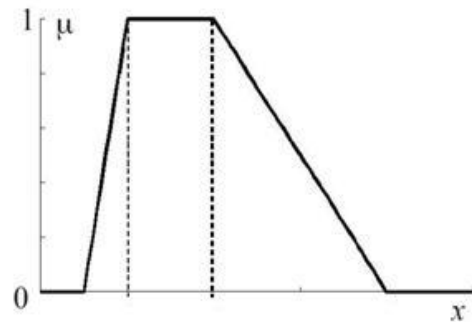
Wenig praktikabel und nur für diskrete Mengen mit wenigen Elementen!



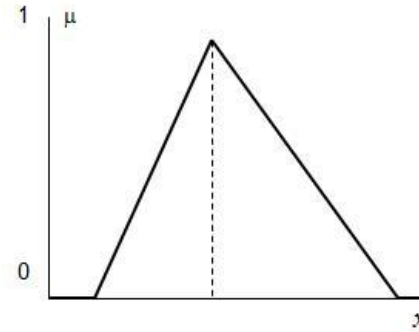
Fuzzy-Mengen – Zugehörigkeitsfunktionen

Häufig auftretende Typen von Zugehörigkeitsfunktionen

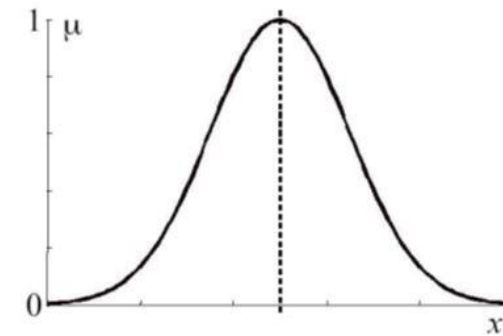
Trapezförmige



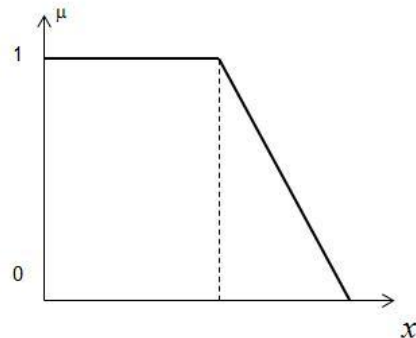
Dreieckförmige



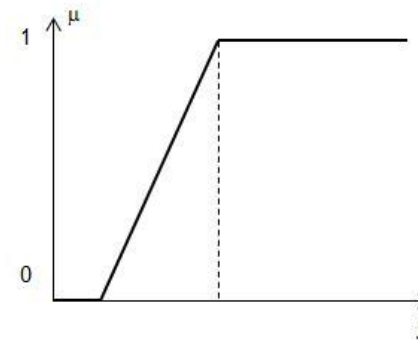
Funktion des Exponentialtyps



monoton fallende Funktion



monoton steigende Funktion



Fuzzy-Mengen – parametrisierte Darstellung (1)

parametrisierte Darstellung:

effiziente Darstellung mittels LR-Darstellung

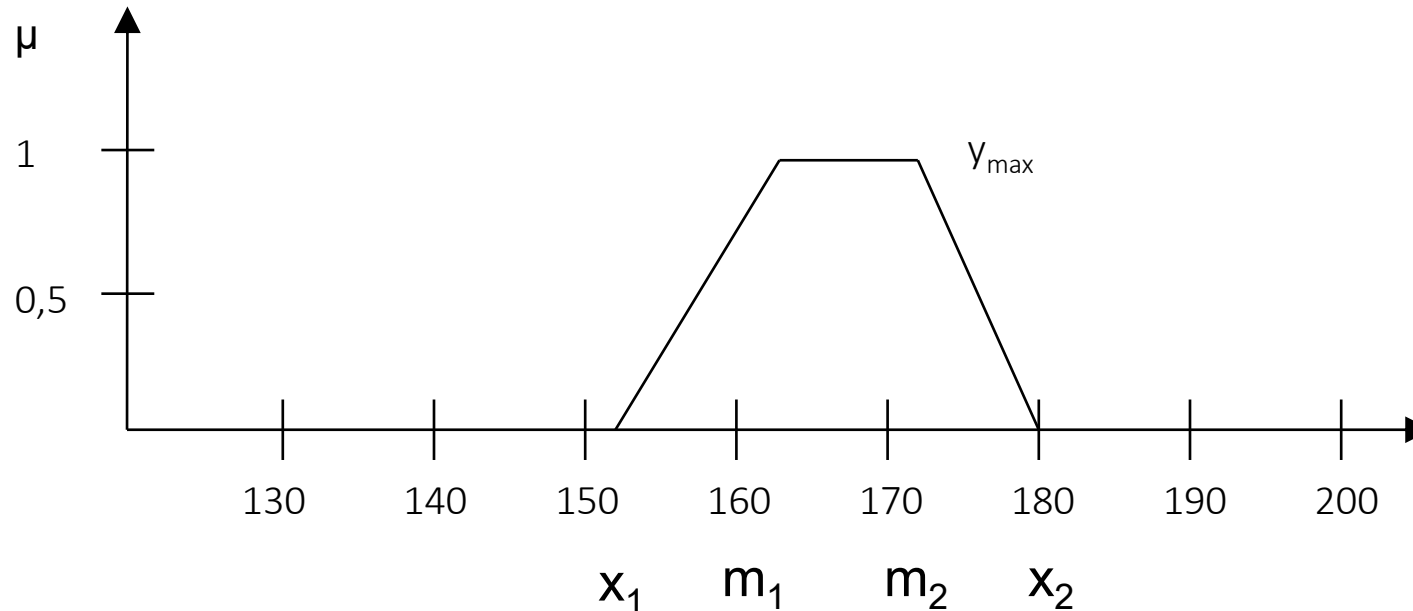
nützlich, wenn Anzahl der Elemente sehr groß, abzählbar unendlich oder kontinuierlich ist

- m_1 und m_2 Grenzen des Intervalls mit maximaler Zugehörigkeit
- L und R als zwei die Gestalt der linken bzw. rechten Flanke der Menge beschreibende Funktionen
- α und β als die Maße für die Breite der linken bzw. rechten Flanke der Menge
- mit zusätzlichem Parameter $y_{\max}$ maximale Zugehörigkeitswerte <1 möglich

Fuzzy-Mengen – parametrisierte Darstellung (2)

Aus Gründen der Anschaulichkeit hier nicht die absolute Angabe der Flankenbreite in Form von α und β , sondern relative Angabe in Form von Punkten auf der x-Achse ($x_1=m_1-\alpha$ und $x_2=m_2+\beta$)

Beispiel:
Repräsentation der Menge mittelgroßer Männer



Fuzzy-Mengen – parametrisierte Darstellung (3)

Unscharfe Zahlen bzw. Intervalle sind dann folgendermaßen definiert:

$\tilde{I} := (m_1, m_2, x_1, x_2, y_{\max})_{LR}$ mit (für ein Trapez)

$$\mu_{\tilde{I}}(x) := \begin{cases} 0 & \text{wenn } x < x_1 \\ \frac{x - x_1}{m_1 - x_1} * y_{\max} & \text{wenn } x_1 \leq x < m_1 \\ y_{\max} & \text{wenn } m_1 \leq x \leq m_2 \\ \frac{x_2 - x}{x_2 - m_2} * y_{\max} & \text{wenn } m_2 < x \leq x_2 \\ 0 & \text{wenn } x > x_2 \end{cases}$$

L
R

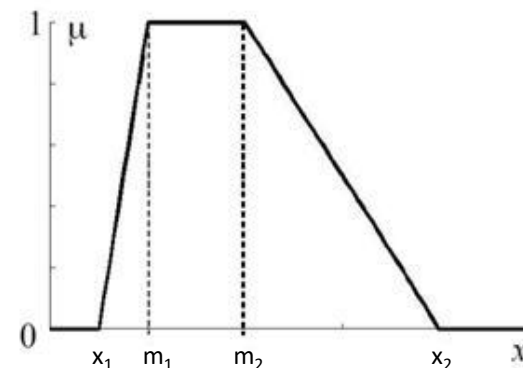


Vorteil:

einfache und effiziente Verarbeitung

Nachteil:

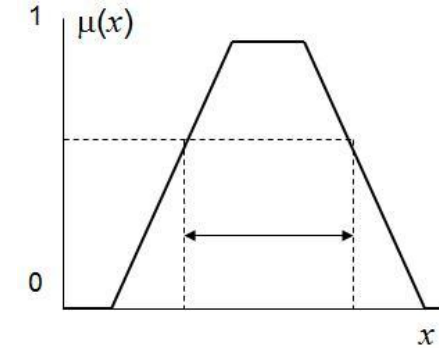
beschränkte Form der darstellbaren Mengen
(was sich insbesondere in Näherungsformeln
für Multiplikation und Division ausdrückt)



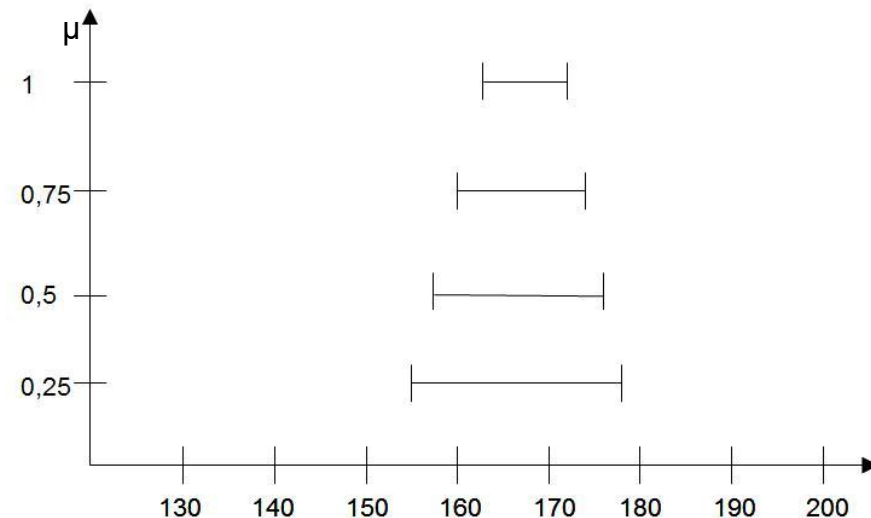
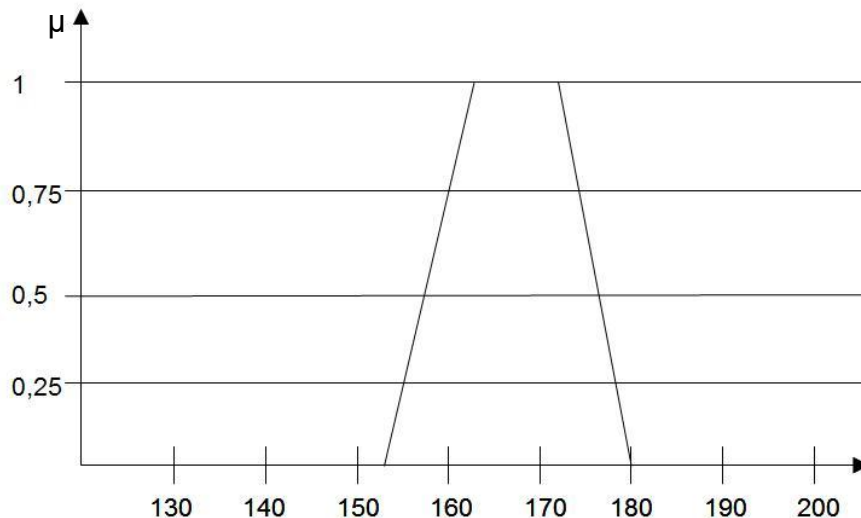
Fuzzy-Mengen – Alphaschnitte

Darstellung durch Alphaschnitte:

- horizontale Interpretation parallel zur x-Achse,
- mehrere Alphaschnitte ein und derselben Menge werden zu einem Mengensystem zusammengefasst,



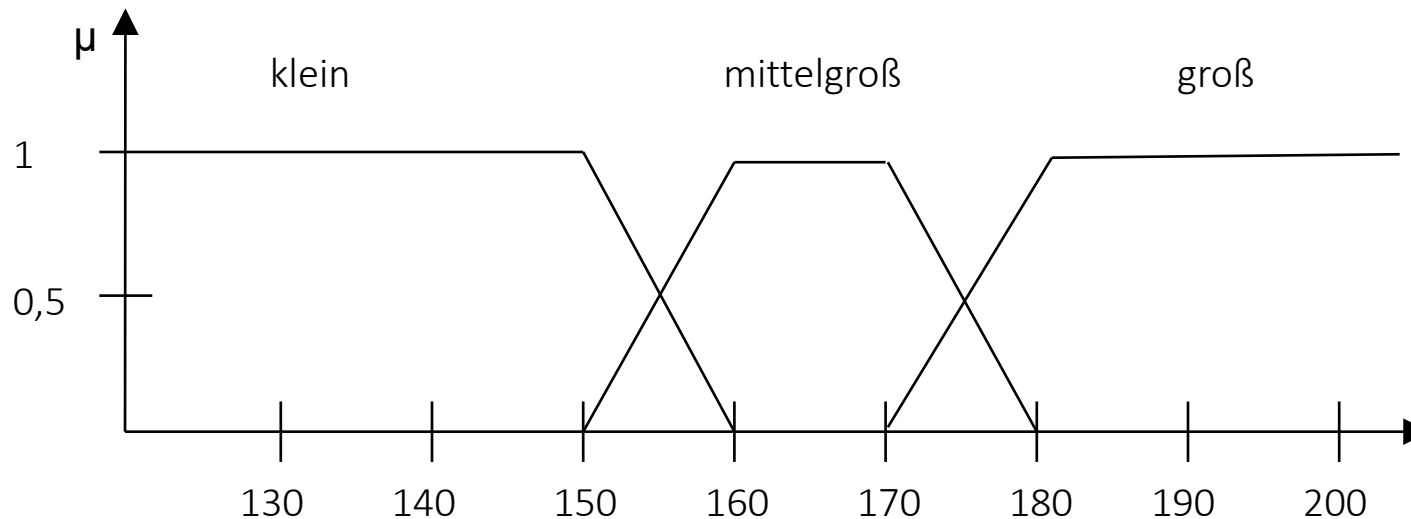
Umso genauer, je mehr Schnitte, dadurch aber auch steigender Verarbeitungsaufwand.



Linguistische Variablen mittels Fuzzy-Mengen (1)

Beispiel:

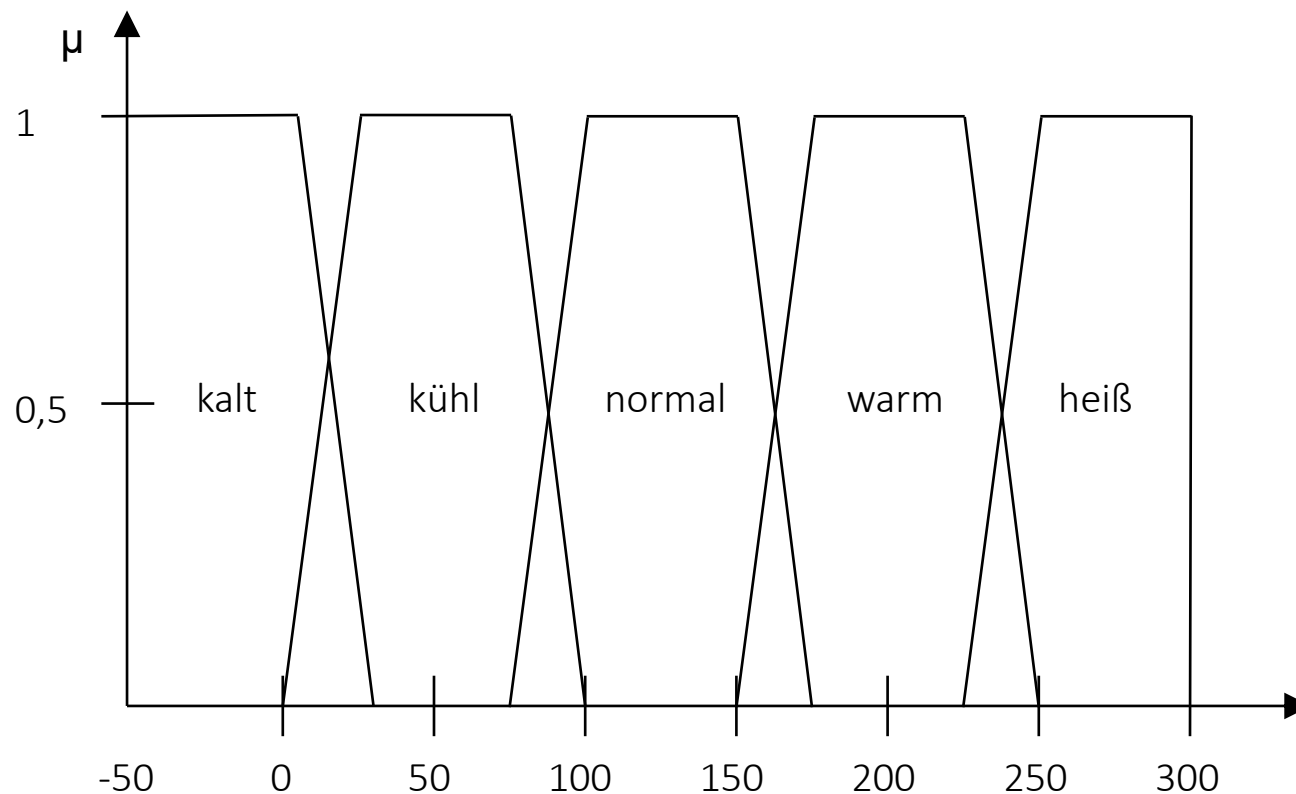
Repräsentation der linguistischen Variable „Körpergröße von Männern“ mit 3 Termen mittels Fuzzy-Mengen



Linguistische Variablen mittels Fuzzy-Mengen (2)

Beispiel:

Repräsentation der linguistischen Variablen „Lagergehäuse-Temperatur von Gleitlagern“ mit 5 Termen mittels Fuzzy-Mengen



Rechnen mit Fuzzy-Mengen

- Ich suche eine Wohnung und die soll möglichst preiswert, entweder stadtnah oder ÖPNV-technisch gut angebunden sein und eine Größe zwischen 90 und 130qm haben.
- Die Lagergehäusetemperatur von Gleitlagern soll normal oder warm sein.

Voraussetzung:

benötigt wird eine **endliche Repräsentation** der Fuzzy-Mengen, z.B.

- Referenzmenge X ist endlich.
- Die Funktion μ ist als analytischer Ausdruck (parameterabhängig) bekannt.

Rechnen mit Fuzzy-Mengen – Teilmenge

Teilmenge:

- Seien μ und μ' zwei Fuzzy-Mengen von X
- μ heißt **Teilmenge** von μ' ($\subset$) **gdw.** für alle $x \in X$ gilt: $\mu(x) \leq \mu'(x)$.

Rechnen mit Fuzzy-Mengen – Durchschnitt (1)

Realisierung der Verknüpfung von Fuzzy-Mengen **Durchschnitt**:

- Fuzzy-Mengen sind Abbildungen auf $[0, 1]$.
- Durchschnitt von 2 Fuzzy-Mengen reduziert sich auf das elementweise Berechnen einer Funktion: $S : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, so dass gilt:
 $(\mu \cap \mu')(x) = S(\mu(x), \mu'(x))$

Welche Eigenschaften muss S erfüllen?

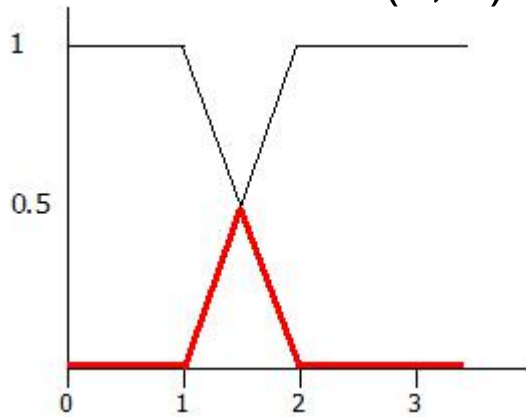
- $S(a, 1) = a$
- Monotonie: $a \leq b \rightarrow S(a, c) \leq S(b, c)$
- Kommutativität: $S(a, b) = S(b, a)$
- Assoziativität: $S(a, S(b, c)) = S(S(a, b), c)$

Eine solche Funktion wird auch **t-Norm** genannt.

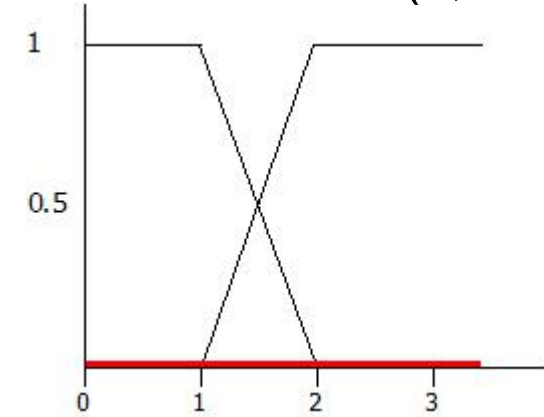
Rechnen mit Fuzzy-Mengen – Durchschnitt (2)

Folgende Funktionen erfüllen die Forderungen:

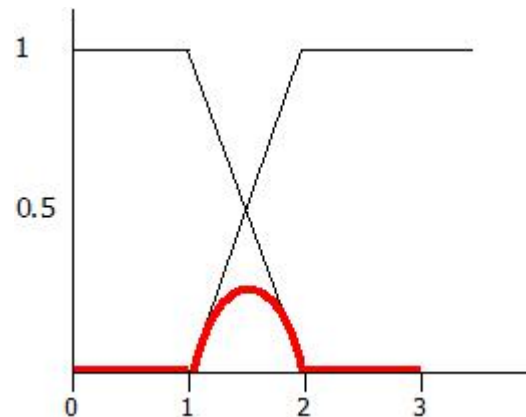
Variante 1: $\min(a, b)$



Variante 2: $\max(0, a+b-1)$



Variante 3: $a*b$



Rechnen mit Fuzzy-Mengen – Vereinigung (1)

Realisierung der Verknüpfung von Fuzzy-Mengen **Vereinigung**:

- Fuzzy-Mengen sind Abbildungen auf $[0, 1]$.
- Vereinigung von 2 Fuzzy-Mengen reduziert sich auf das elementweise Berechnen einer Funktion:
 $V : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, so dass gilt:
 $(\mu \cup \mu')(x) = V(\mu(x), \mu'(x))$

Welche Eigenschaften muss V erfüllen?

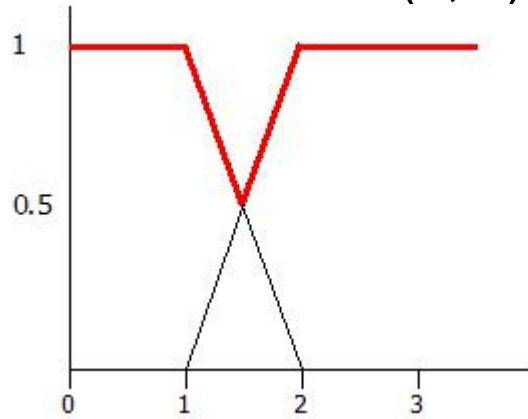
- $V(a, 0) = a$
- Monotonie: $a \leq b \rightarrow V(a, c) \leq V(b, c)$
- Kommutativität
- Assoziativität

Eine solche Funktion wird auch **t-CoNorm** genannt.

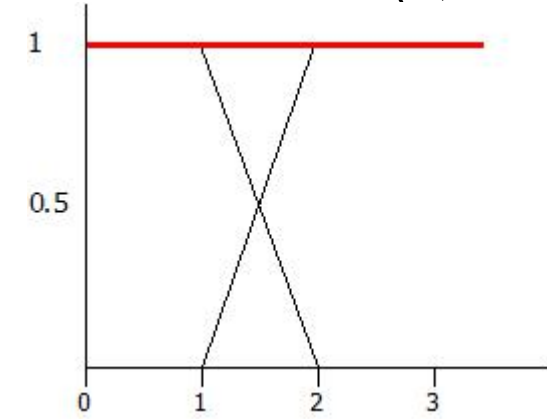
Rechnen mit Fuzzy-Mengen – Vereinigung (2)

Folgende Funktionen erfüllen die Forderungen:

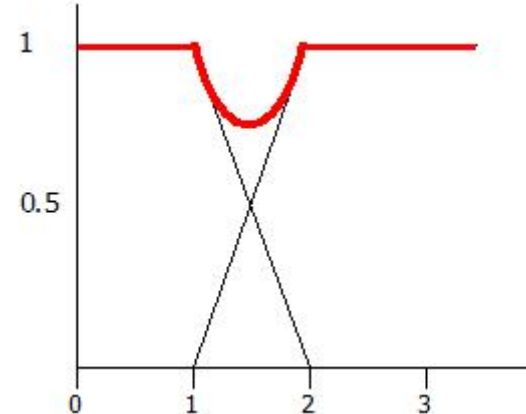
Variante 1: $\max(a, b)$



Variante 2: $\min(1, a+b)$



Variante 3: $a+b-a*b$



Rechnen mit Fuzzy-Mengen

Disjunktion, Konjunktion

- Es gibt noch weitere Varianten für Konjunktion und Disjunktion.
- Welche der Varianten (1, 2 oder 3) benutzt wird, ist Ihnen überlassen.
- Die Varianten liefern i.a. unterschiedliche Resultate, so dass es nützlich ist, eine Entscheidungsstrategie zu entwickeln.
Z.Bsp. könnte man mit allen 3 Varianten rechnen und nimmt dann das Angebot, welches am häufigsten gewinnt.



Achtung: die gewählten Funktionen für Durchschnitt und Vereinigung müssen zueinander passen, um in der klassischen Logik geltende Aussagen auch hier zu erfüllen.

Wählt man

- für den Durchschnitt das Minimum,
- für die Vereinigung das Maximum,

} Variante 1

- so gilt auch in der Fuzzy-Logik die Aussage: $A \vee (A \wedge B) = A$

Denn es gilt:

$$\mu_{A \vee (A \wedge B)}(x) = \max(\mu_A(x), \min(\mu_A(x), \mu_B(x))) = \mu_A(x)$$

Rechnen mit Fuzzy-Mengen – Negation , Implikation

Komplementbildung:

- $\mu_{z^c}(x) = 1 - \mu_z(x)$

Implikation:

- Die Varianten der Definition der Implikation haben natürlich etwas mit den 3 Varianten für $\wedge$ und $\vee$ zu tun.
- Die Implikation kann man z.Bsp. folgendermaßen definieren:

Name	$\mu_{A \Rightarrow B}(x)$
Łukasiewicz	$\min(1, 1 - \mu_A(x) + \mu_B(x))$
Kleene-Dienes	$\max(1 - \mu_A(x), \mu_B(x))$
Zadeh	$\max(1 - \mu_A(x), \min(\mu_A(x), \mu_B(x)))$
Reichenbach	$1 - \mu_A(x) + \mu_A(x) * \mu_B(x)$

Rechnen mit Fuzzy-Mengen – Beispiel (1)

Alice sucht eine Wohnung und die soll möglichst preiswert, entweder stadtnah oder ÖPNV-technisch gut angebunden sein und eine Größe ungefähr zwischen 90 und 130qm haben.

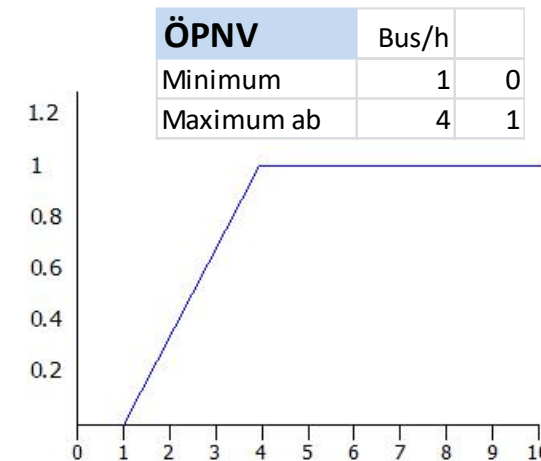
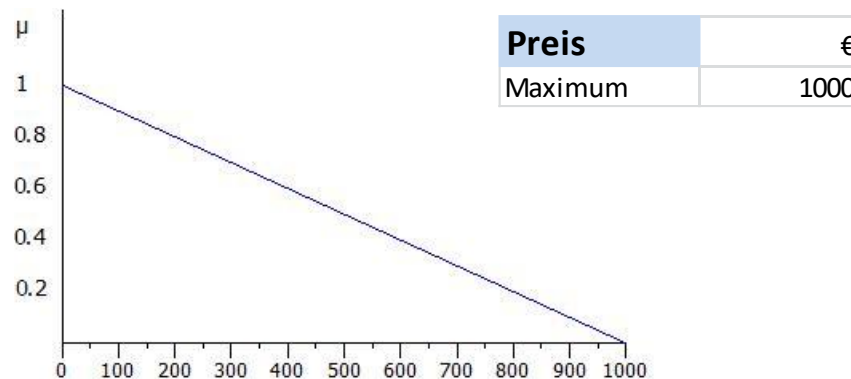
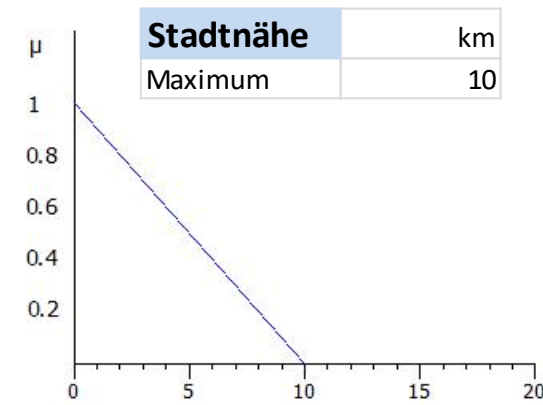
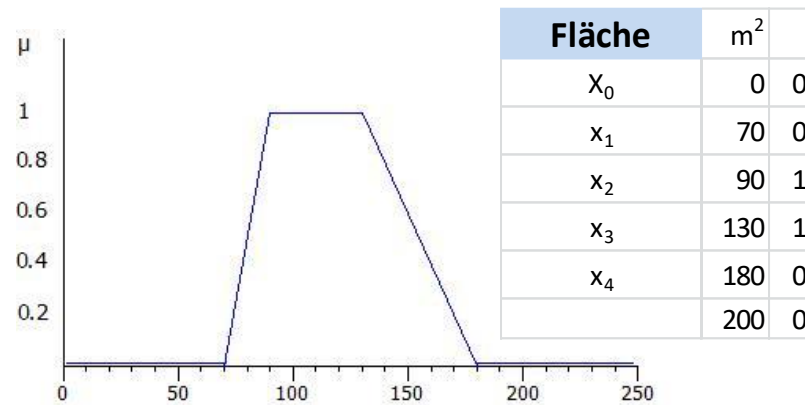
3 Angebote:

	Fläche	Stadtnähe (km)	Preis (€)	Bus/h
Wohnung 1	120	5	850	3
Wohnung 2	154	7	900	2
Wohnung 3	85	4	700	4

- Wir haben 4 linguistische Variablen.
 - Diese müssen mit
 - oder:
stadtnah **oder** gute ÖPNV-Anbindung bzw.
 - und:
preiswert **und** ungefähr 90-130qm **und**
(stadtnah oder gute ÖPNV-Anbindung)
- verbunden werden.

Rechnen mit Fuzzy-Mengen – Beispiel (2)

1. Fuzzymengen für die unscharfen Begriffe bilden. Beispielsweise:



Rechnen mit Fuzzy-Mengen – Beispiel (3)

2. Und nun die günstigste Wohnung aussuchen.

	Real				Fuzzy			
	Fläche	Preis	Stadtnähe	ÖPNV	Fläche	Preis	Stadtnähe	ÖPNV
Wohnung1	120	850	5	3	1	0,15	0,5	0,67
Wohnung2	154	900	7	2	0,52	0,1	0,3	0,33
Wohnung3	85	700	4	4	0,75	0,3	0,6	1

Fläche $\wedge$ Preis $\wedge$ (Stadtnähe $\vee$ ÖPNV)

• Variante 1:
und: $\min(a,b)$
oder: $\max(a,b)$

• Variante 2:
und: $\max(0,a+b-1)$
oder: $\min(1,a+b)$

• Variante 3:
und: $a*b$
oder: $a+b-a*b$

	Stadtnähe $\vee$ ÖPNV	Fläche $\wedge$ Preis $\wedge$ (Stadtnähe $\vee$ ÖPNV)	Rang
Wohnung1			
Wohnung2			
Wohnung3			

Fuzzy-Control

Fuzzy: Anwendung für Regelungsvorgänge

*Wenn die Unwucht **groß** ist und die Drehzahl der Trommel **hoch** ist,
dann Geschwindigkeit **stark** drosseln.*

groß, hoch und *stark* sind unscharfe Begriffe
und können bspw. als Fuzzy-Mengen modelliert werden.

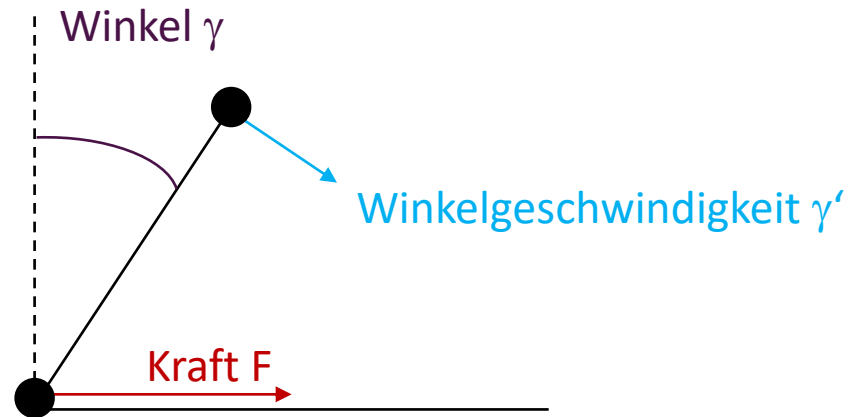
Regelaufbau:

- linke Seite:
Messgrößen $\varphi_1 \in X_1, \dots, \varphi_n \in X_n$
- rechte Seite:
Einstellgrößen,
nachfolgend gehen wir davon aus, dass rechts nur **EINE** Einstellgröße steht $\psi \in Y$
- Regeln der Form:
 R_j : WENN φ_1 IST $a_{1,j} \wedge \dots \wedge \varphi_n$ IST $a_{n,j}$ DANN ψ IST b_j

Fuzzy-Control – Inverses Pendel (1)

Inverses Pendel – Stabbalance Problem

vertikales Balancieren eines Stabes, nur das untere Stabende darf bewegt werden



Messgrößen:

- X_1 ... Winkel γ : $[-90, +90]$ Grad
- X_2 ... Winkelgeschwindigkeit γ' : $[-45, +45]$ Grad/Sekunde

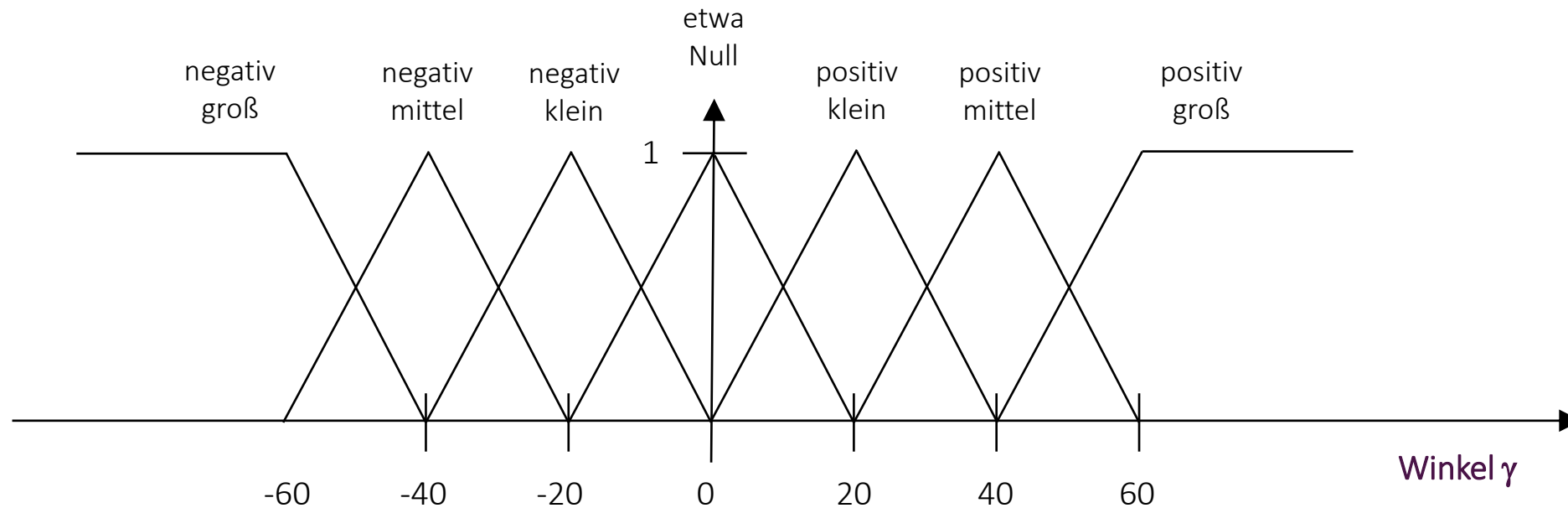
Einstellgröße:

- Y ... (horizontale) Kraft F : $[-10, +10]$ Newton

Fuzzy-Control – Inverses Pendel (2)

WENN γ IST positiv klein $\wedge$ γ' IST etwa Null **DANN** F IST positiv klein

Die Werte *positiv klein*, *etwa Null* etc. kann man mittels Fuzzy-Dreiecksfunktionen modellieren, nachfolgend Beispielmodellierung für den **Winkel**:



Die Zuordnung eines Messwertes zu den Fuzzy-Mengen bezeichnet man als **Fuzzyfizierung**.

Fuzzy-Control – Inverses Pendel (3)

Regelwerk:

γ

	ng	nm	nk	en	pk	pm	pg
ng				ng			
nm				nm			
nk			nm	nk	en		
γ' en	ng	nm	nk	en	pk	pm	pg
pk			en	pk	pm		
pm				pm			
pg				pg			

WENN γ IST negativ mittel und γ' IST etwa Null DANN F IST negativ mittel.

Fuzzy-Control – Inverses Pendel (4)

Verarbeitung:

- Welche Regel ist anzuwenden? Meistens kommen mehrere Regeln in Betracht.

Für die konkreten Messwerte

- werden für jede Bedingung jeder Regel der Zugehörigkeitswert bestimmt und
- die Werte für die Bedingungen werden je Regel mit *min* verknüpft.
- Regeln mit einem Wert 0 treffen nicht zu,
- Regeln mit einem Wert > 0 treffen mehr oder minder zu.

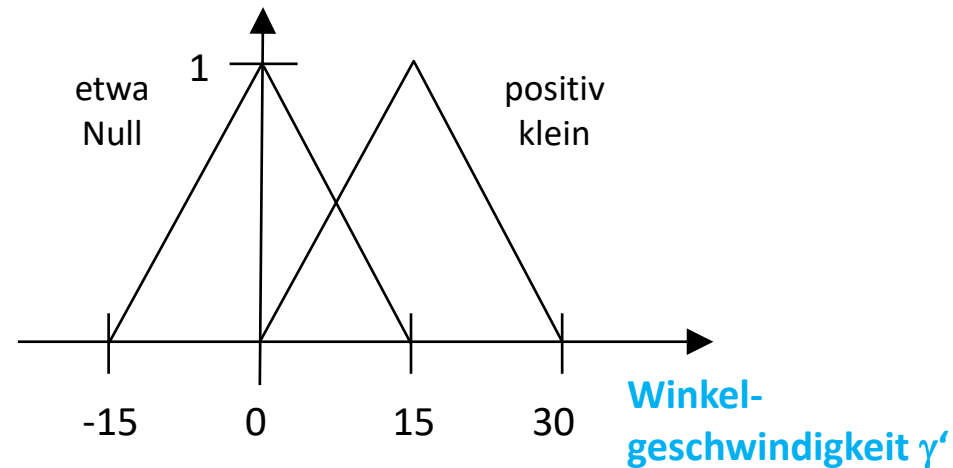
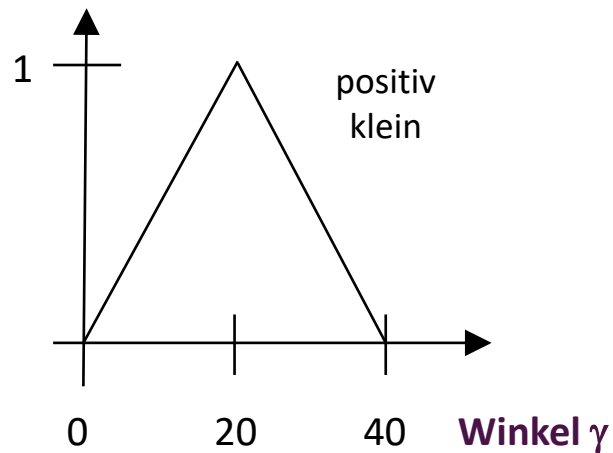
Für die Auswahl gibt es nun 2 Möglichkeiten:

- Regel mit dem maximalen Wert für die Bedingung (*max*)
- alle Regeln werden berücksichtigt, deren Wert > 0 ist

Fuzzy-Control – Inverses Pendel Beispiel (1)

Fallbeispiel:

- $\gamma = 20$ Grad
- $\gamma' = 10$ Grad/Sekunde



- Alle Regeln anwendbar mit γ ist *positiv klein* und γ' ist *etwa Null* bzw. *positiv klein*.
- Es kommen 2 Regeln in Frage:
 - 1 Wenn γ ist *positiv klein* und γ' ist *etwa Null* dann **F ist positiv klein**.
 - 2 Wenn γ ist *positiv klein* und γ' ist *positiv klein* dann **F ist positiv mittel**.

Fuzzy-Control – Inverses Pendel Beispiel (2)

- Zugehörigkeitswerte der Regeln ergeben sich aus dem Minimum:

1 Wenn γ ist *positiv klein* und γ' ist *etwa Null*
dann **F ist positiv klein**.
 $\min(1, 1/3) = 1/3$

2 Wenn γ ist *positiv klein* und γ' ist *positiv klein*
dann **F ist positiv mittel**.
 $\min(1, 2/3) = 2/3$

- Für alle anderen Regeln: Wert=0

- Variante Maximum:



$$\max(1/3, 2/3) = 2/3$$

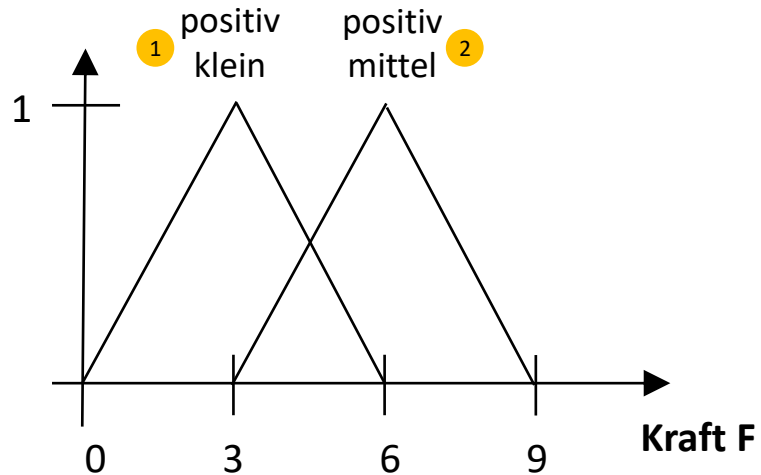
Regel „Wenn γ ist *positiv klein* und γ' ist *positiv klein* dann **F ist positiv mittel**“ wird ausgewählt.

- Variante beide Regeln werden berücksichtigt. 

Fuzzy-Control – Inverses Pendel Beispiel (3)

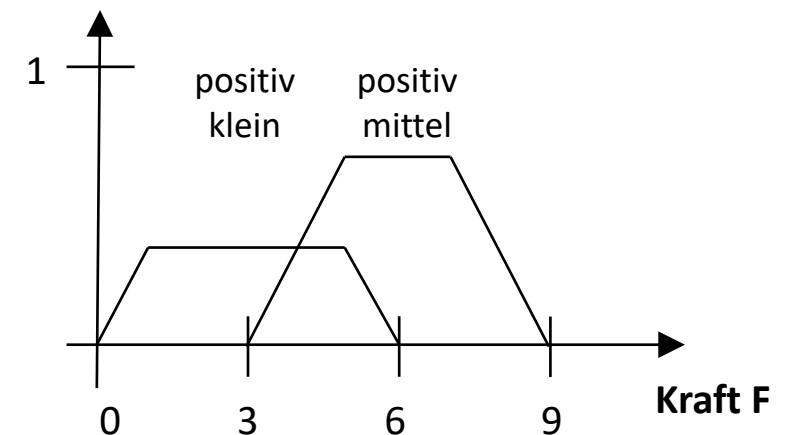
Wie wird die anzulegende Kraft F berechnet?

Jede ausgewählte Regel bestimmt eine Fuzzy-Menge für F .



Bei Auswahl der Regel durch das Maximum (Variante 1) ist die resultierende Fuzzy-Menge das abgeschnittene positiv mittel, bei Variante 2 ist die resultierende Fuzzy-Menge die Vereinigung beider Fuzzy-Mengen.

Jede Regel schneidet die von ihr gelieferte Fuzzy-Menge für F ab.



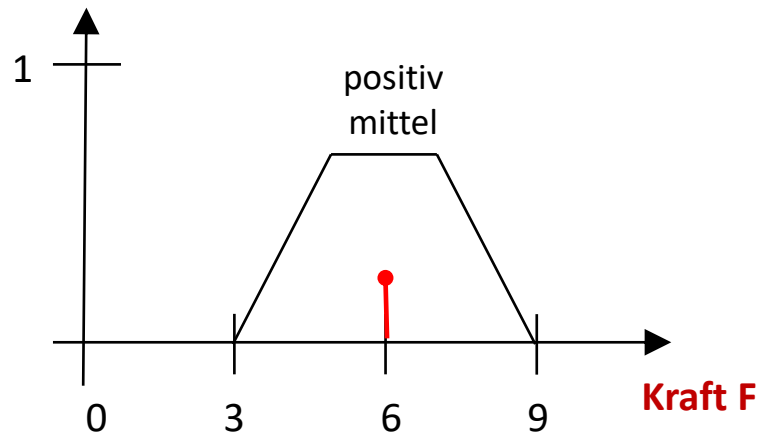
Fuzzy-Control – Defuzzifizierung

- Wie ermittelt man nun aus der Fuzzy-Menge für F den konkreten Wert, den man einstellen kann?
- Dieses Verfahren nennt man **Defuzzifizierung**.
- Es existieren verschiedene Verfahren für Defuzzifizierung, wobei 2 unterschiedliche miteinander konkurrierende Ziele verfolgt werden:
 - Ermittlung des besten Kompromisses, d.h. des x-Wertes, der die „Mitte“ der unscharfen Menge am besten beschreibt, z. Bsp. die Schwerpunktmethode (center of area)
 - Ermittlung des plausibelsten Wertes, d.h. eines x-Wertes mit maximaler Zugehörigkeit μ .

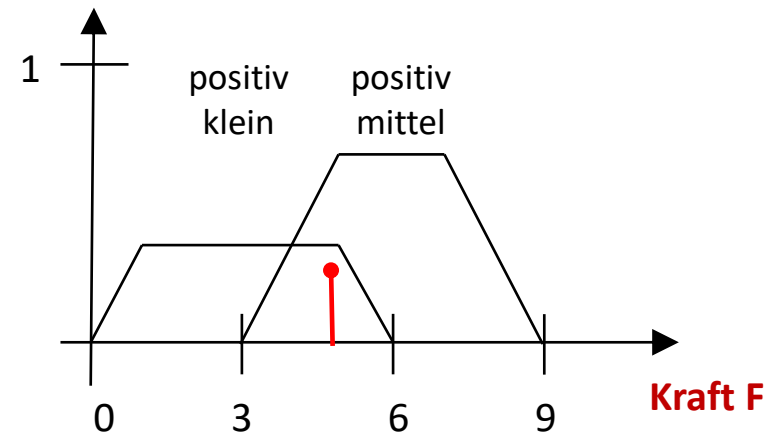
Fuzzy-Control – Inverses Pendel Beispiel (4)

Für unser Beispiel wählen wir die Schwerpunktsmethode, da sie ein glattes Regelverhalten zur Folge hat.

Der x-Wert unter dem Schwerpunkt wird als Einstellgröße angenommen.

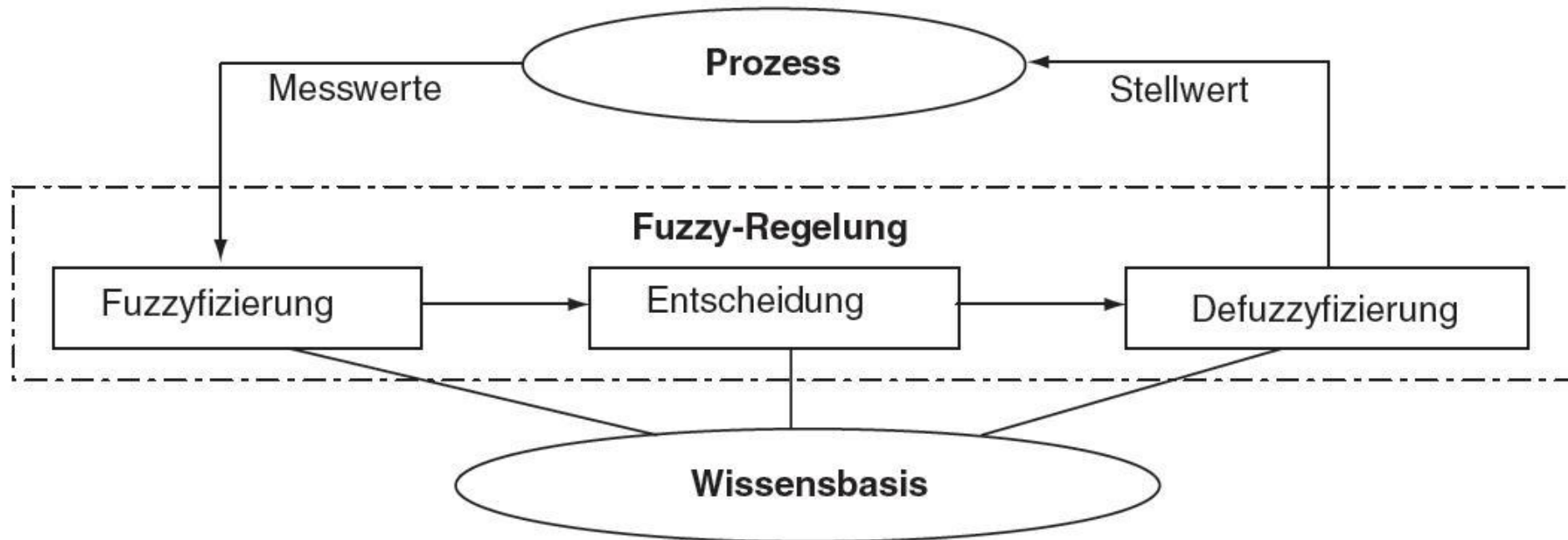


$F = 6\text{N}$



$F \approx 5\text{N}$

Fuzzy-Control – Architektur



Architektur eines Fuzzy-Reglers aus
Uwe Lämmel, Jürgen Cleve: *Lehr- und Übungsbuch Künstliche Intelligenz*. 4. Aufl., Hanser, München, 2012

Soft Computing – unscharfes Wissen - Lernziele

... Begriffe:

Fuzzyfizierung, Defuzzyfizierung verstanden haben,

... Fuzzy-Mengen, linguistische Variablen für Probleme erstellen und darstellen können,

... Zugehörigkeitswerte aus Fuzzy-Mengen ermitteln / berechnen können,

... Rechnen mit Fuzzy-Mengen beherrschen,

... Fuzzy-Control verstanden haben.